



Repaso de Unidad 2

Nombre del alumno: **Soluciones propuestas** Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
Puntos	3	2	4	4	6	6	6	3	4	8	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	10	4	100
Obtenidos																							

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
- ☐ Comprenden los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
- ☐ Comprenden el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
- ☐ Comprenden cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
- ☐ Comprenden cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
- ☐ Comprenden la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.

Contenido:

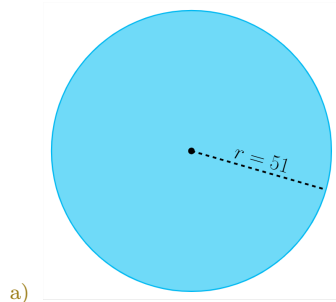
Unidad 2		Monomios y polinomios	
El Círculo		4.1 Lenguaje algebraico	11
1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	3	4.2 Suma de monomios y polinomios	12
1.2 Resolución de problemas	4	4.3 Resta de monomios y polinomios	12
Polígonos y circunferencias		4.4 Operaciones combinadas	13
2.1 Ángulos interiores	4	4.5 Perímetro de figuras geométricas	13
2.2 Ángulos centrales y exteriores	5	Operaciones con monomios y polinomios	
2.3 Ángulos centrales e inscritos	6	5.1 Suma de exponentes	14
2.4 Arco de una circunferencia	6	5.2 Resta de exponentes	14
2.5 Área de un sector circular	7	5.3 Multiplicación de exponentes	14
Figuras y cuerpos geométricos		5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios	15
3.1 Perímetro y Área	8	5.5 Áreas de figuras geométricas	15
3.2 Resolución de problemas	9	Sistema de unidades	
3.3 Área lateral, Área total y Volumen	10	6.1 Unidades de longitud	16
		6.2 Unidades de masa	16
		6.3 Unidades de capacidad	17
		6.4 Unidades de área y volumen	17

Unidad 2

El Círculo

1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 1

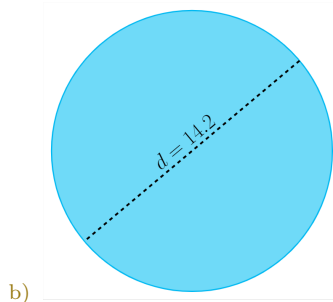
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$

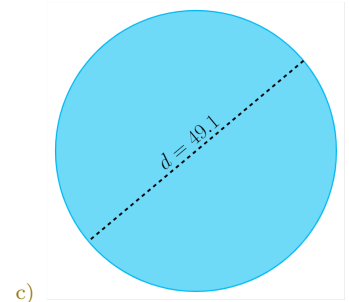


Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



Perímetro:

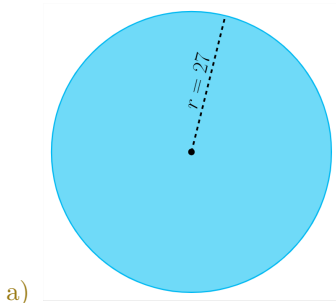
$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

Ejercicio 1

___ de 3 pts

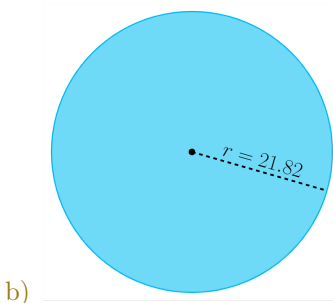
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$

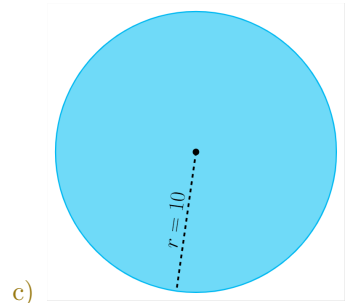


Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)21.82 = 137.02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(21.82)^2 = 1494.99$$



Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

1.2 Resolución de problemas

Ejemplo 2

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

$$\text{Solución: } C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm} \\ 22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$$

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

$$\text{Solución: } P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m} \\ 37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$$

Ejercicio 2

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca. **28.26 m²**

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28.26 \text{ m}^2$$

- b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas? **70737.92 cm**

$$\text{Solución: } C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm} \\ 22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$$

- c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros. **90746 m²**

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

- d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda? **\$4,672.32 pesos**

$$\text{Solución: } P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m} \\ 37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$$

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejemplo 3

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

$$\text{Solución: } \Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12 - 2)(180^\circ)}{12} = 150$$

Ejercicio 3

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12 - 2)(180^\circ)}{12} = 150$$

- c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

- d) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20 - 2)(180^\circ)}{20} = 162$$

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejemplo 4

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

Ejercicio 4

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

- c) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

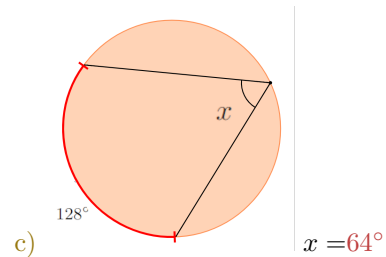
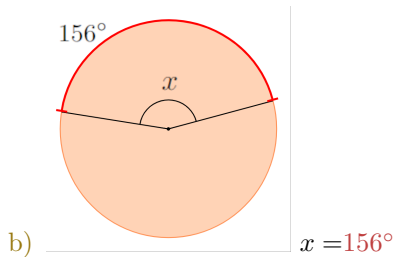
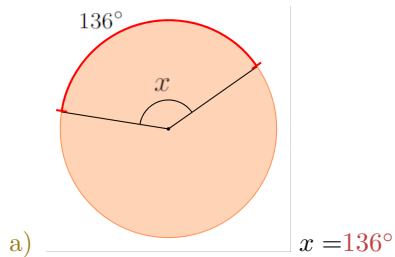
- d) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

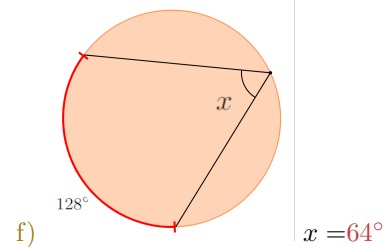
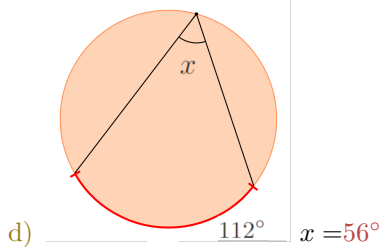
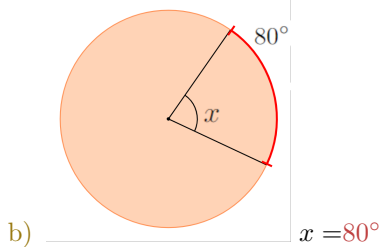
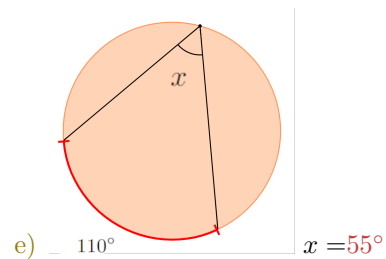
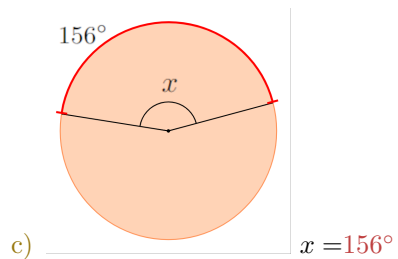
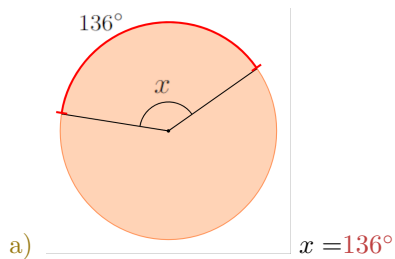
2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejemplo 5

Calcula el valor del ángulo x :

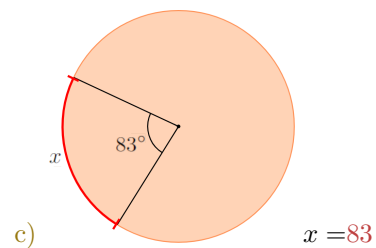
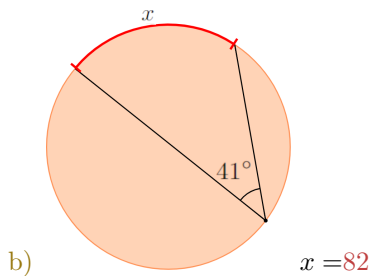
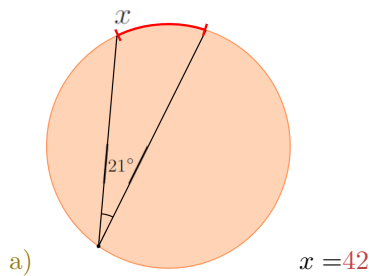
Ejercicio 5

___ de 6 pts

Calcula el valor del ángulo x :

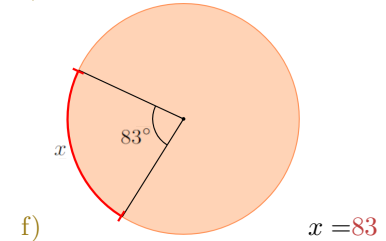
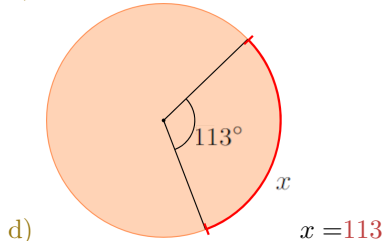
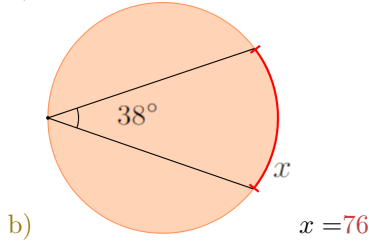
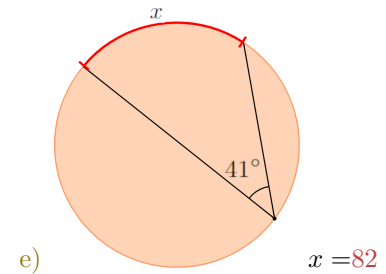
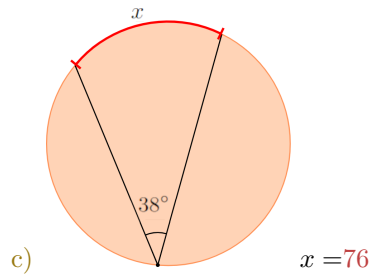
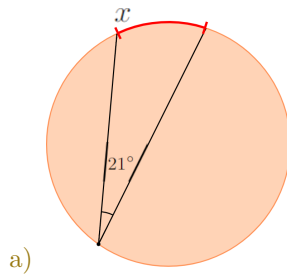
2.4 Arco de una circunferencia

Ejemplo 6

Calcula el valor del arco x :

Ejercicio 6

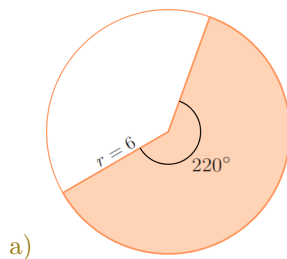
___ de 6 pts

Calcula el valor del arco x :

2.5 Área de un sector circular

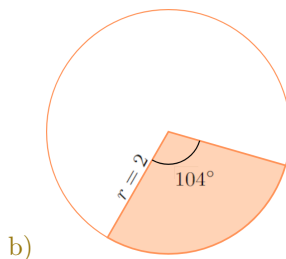
Ejemplo 7

Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

**Solución:**

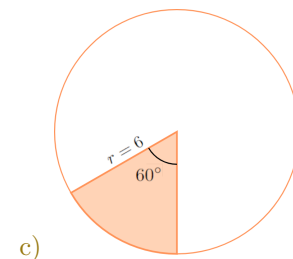
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

**Solución:**

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

**Solución:**

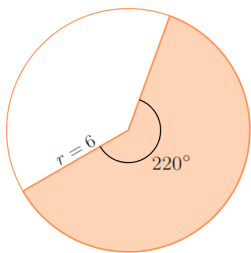
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

Ejercicio 7

___ de 6 pts

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

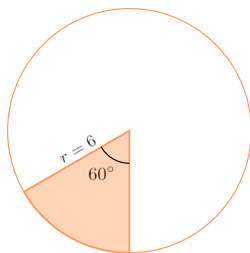


a)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

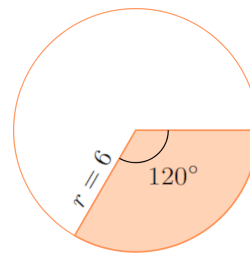


c)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

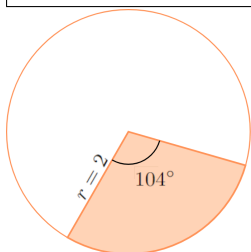


e)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right) = 37.68$$

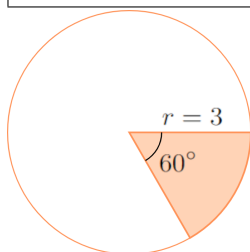


b)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

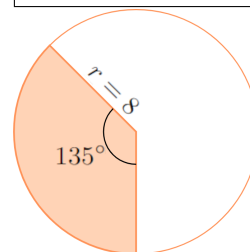


d)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4.71$$



f)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

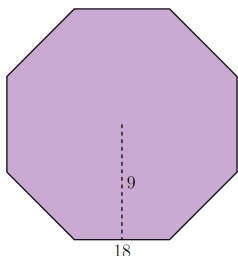
$$A = 3.14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75.36$$

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejemplo 8

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



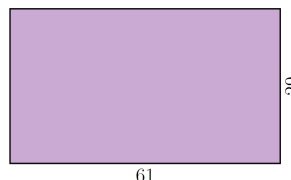
a)

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



b)

Perímetro:

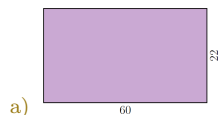
$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

Ejercicio 8

___ de 3 pts

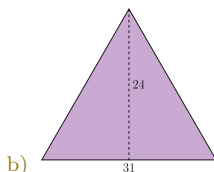
Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

Perímetro:

$$P = (60 \times 2) + (22 \times 2) = 164$$

Área:

$$A = 60 \times 22 = 1320$$

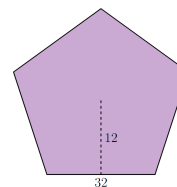


Perímetro:

$$P = (31 \times 3) = 93$$

Área:

$$A = \frac{31 \times 24}{2} = 372$$



Perímetro:

$$P = 32 \times 5 = 160$$

Área:

$$A = \frac{5 \times 32 \times 12}{2} = 960$$

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 9

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

Ejercicio 9

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

- b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejemplo 10

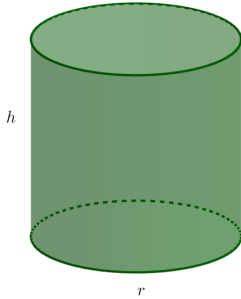
Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$



A. Lateral:

Solución:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

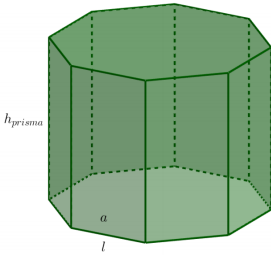
$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$



A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2 \frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

Ejercicio 10

___ de 8 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.

Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3} A_b h = \frac{1}{3} l^2 h = \frac{1}{3} 16^2 (27) = 2304$$

A. Lateral:

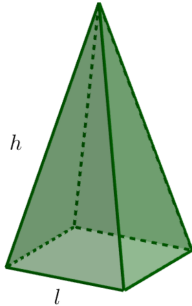
Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$



- b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados l miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2} (19) = 950$$

A. Lateral:

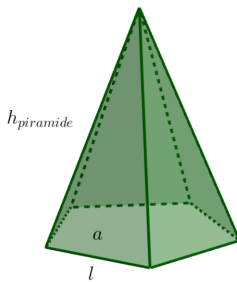
Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$



Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 11

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$

Ejercicio 11

___ de 4 pts

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) A un número se le resta 14.

A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$

- b) La suma de tres números diferentes

A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$

- c) El cubo de un número aumentado en 10

A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$ D. $x + 10$

- d) El doble de la suma de un número con 2

A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$ D. $(x + 2)^2$

- e) La diferencia del triple de un número con 1.

A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$

- f) Cinco novenos del cuadrado de un número.

A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$

- g) La mitad de la suma de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

- h) La suma de la mitad de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejemplo 12

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$

b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

Ejercicio 12

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $12x + 8x + 50x = 70x$

b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$

c) $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$
 $8m - 9n - 3p$

d) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$

e) $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) = 0$

f) $18n + 13n + 19n = 50n$

g) $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$
 $6a - 2b + 6c$

h) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejemplo 13

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$

b) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $a - 2a - 3a = -4a$

b) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$

c) $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$

d) $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) = 2x + 2y - 4z$

e) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

f) $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) = -3x + 6y - 2z$

g) $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) = x - 10y$

h) $18x - 22x - 10x = -14x$

4.4 Operaciones combinadas

Ejemplo 14

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

$$\text{a) } 2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$$

$$\text{b) } 2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$$

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

$$\text{a) } -5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$$

$$\text{f) } 2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$$

$$\text{b) } -5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$$

$$\text{g) } 3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) = x - 9y - 1$$

$$\text{c) } 3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$$

$$\text{d) } 2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$$

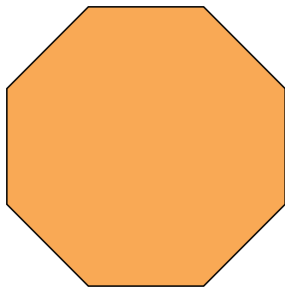
$$\text{h) } 3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$$

$$\text{e) } (x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) = -5x + 2y - 10$$

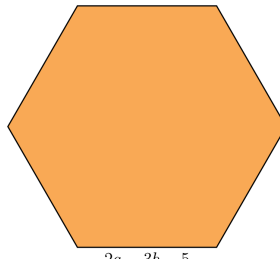
4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejemplo 15

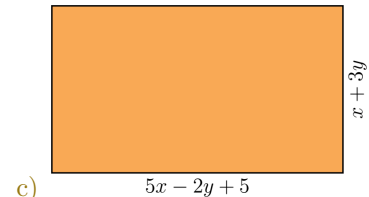
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



$$\text{a) } \text{Perímetro: } 40x - 24y$$



$$\text{b) } \text{Perímetro: } 12a - 18b - 30$$

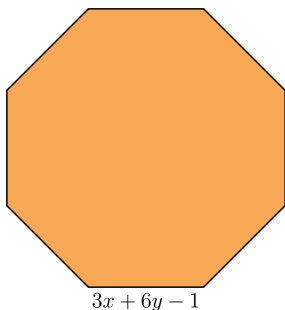


$$\text{c) } \text{Perímetro: } 12x + 2y + 10$$

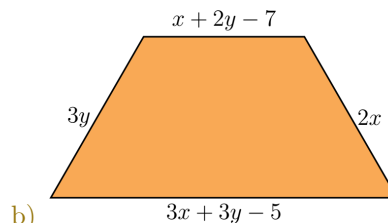
Ejercicio 15

___ de 3 pts

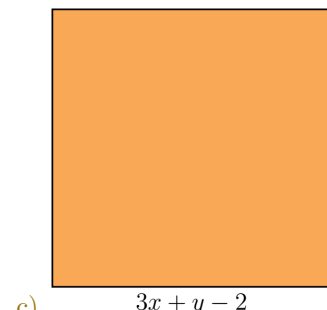
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



$$\text{a) } \text{Perímetro: } 24x + 48y - 8$$



$$\text{b) } \text{Perímetro: } 6x + 8y - 12$$



$$\text{c) } \text{Perímetro: } 12x + 4y - 8$$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 16

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a) $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b) $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d) $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e) $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f) $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g) $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h) $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i) $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Ejercicio 16

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

5.2 Resta de exponentes

g) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

Solución: $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

5.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $(x^4y^5)^6 =$

Solución: $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

Solución: $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejemplo 17

Realiza la siguiente multiplicación de polinomios:

$$a) (x+5)(x^2+2x-3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$$

Ejercicio 17

___ de 4 pts

Realiza la siguientes multiplicaciones de polinomios:

$$a) (x-3)(x^2-5x+4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$$

$$c) (x+1)(x+2)(x+3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$$

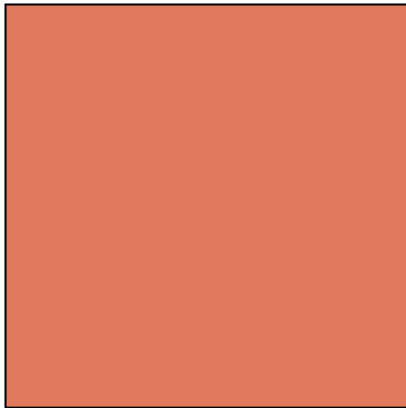
$$b) (2a+3b)(4x+3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$$

$$d) (x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$$

5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejemplo 18

Encuentra el área de las siguientes figuras:



$$a) \text{ Área: } \underline{x^2 - 6x + 9}$$



$$b) \text{ Área: } \underline{10x^2 - 50x}$$

Ejercicio 18

___ de 3 pts

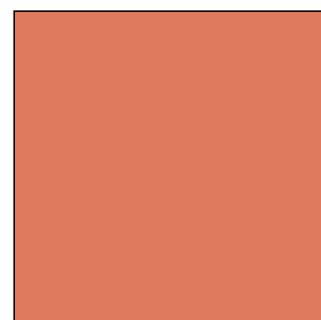
Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) $\text{Área: } \underline{x^2 + 7x - 30}$



b) $\text{Área: } \underline{2x^2 + 4x}$



c) $\text{Área: } \underline{9x^2 + 12x + 4}$

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejemplo 19

Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

$$54 \div 10 \div 10 = 0.54$$

b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$$

c) 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

$$88 \div 10 = 8.8$$

d) 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

$$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.149$$

Ejercicio 19

___ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

a) 4.9 kilómetros a metros.

c) 98 milímetros a centímetros.

b) 34 metros a hectómetros.

d) 134 centímetros a decámetros.

6.2 Unidades de masa

Ejemplo 20

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

a) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$$

b) 867.4 centigramos (cg) a gramos (g).

$$8674 \div 10 \div 10 = 8.674$$

c) 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

$$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$$

d) 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

$$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$$

Ejercicio 20

___ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- a) 342 gramos a hectogramos. c) 29 decagramos a miligramos.
b) 8334 centigramos a gramos. d) 9 gramos a miligramos.

6.3 Unidades de capacidad

Ejemplo 21

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
 $4.8 = 4.8$ b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
 $567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$

Ejercicio 21

___ de 10 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- a) 27 hectolitros a decilitros. f) 8200 litros a metros cúbicos.
b) 8 mililitros a centilitros. g) 4.8 decímetros cúbicos a litros.
c) 1094 mililitros a decilitros. h) 750 litros a metros cúbicos.
d) 702 mililitros a decilitros. i) 567 milímetros cúbicos a litros.
e) 19 litros a mililitros. j) 4100 litros a metros cúbicos.

6.4 Unidades de área y volumen

Ejemplo 22

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$

Ejercicio 22

___ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos. c) 88 metros cuadrados a kilómetros cuadrados.
b) 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. d) 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos.